

## 教育经历

### 武汉大学

#### 测绘遥感信息工程

#### 全国重点实验室

#### 理学硕士

#### 地图学与地理信息系统

2023 - 2026 | 武汉

均分: 89.40

IELTS: 7.0 (6.0)

### 武汉大学

#### 遥感信息工程学院

#### 工学学士

#### 遥感科学与技术

2019 - 2023 | 武汉

均分: 88.90 (保研)

## 链接

 xupan.top  
 x-pan  
 xupan\_x  
 Xu-Pan-10  
 TwSphinx54  
 luCPqLcAAAAJ  
 xu-pan.bsky.social  
 Xu-Pan/2387896133  
 0009-0007-3297-0385

## 技能

### 编程能力

熟练  
 Python  C++  HTML  
 CSS3  JavaScript  
了解  
 SQL  C#  MATLAB  
一般  
 R  Java  Shell

### 深度学习

PyTorch · PaddlePaddle  
Transformer · Diffusion  
Flow-Matching · CUDA

### 研究领域

计算机视觉 · 深度学习  
多模态扩散 · 具身智能  
空间智能 · 强化学习  
三维重建 · 图像匹配

### 软性技能

团队领导 · 项目管理  
活动组织 · 写作演讲  
平面设计 · 视频剪辑

## 工作经历

### 新加坡南洋理工大学 (NTU) 电气与电子工程学院

2026.08 - 现在 | 研究助理 | 新加坡

- 导师: 王子为 助理教授; 感知与具身智能实验室 (PINE Lab)

### 新加坡科技研究局 (A\*STAR) 高性能计算研究院 前沿人工智能研究中心

2025.08 - 2026.06 | 研究助理 | 新加坡

- 开创了基于流匹配的 VLA 模型的空间感知强化学习自适应方法, 通过融合几何先验保留隐式空间归纳归纳偏置, 并防止在分布偏移下的性能退化。
- 设计了与几何对齐的密集奖励和时空条件下的探索, 实现了稳定的 RL 微调、优秀的零样本空间泛化能力, 以及复杂操作场景中鲁棒的可迁移行为。

### 百度国际科技 (深圳) 有限公司 国际技术研发部 基础公共技术组

2024.12 - 2025.03 | 实习算法工程师 | 深圳

- 开发基于 DiT 的生成式框架, 通过关键帧条件控制生成任意长度的视频。
- 设计针对性的注意力机制, 提高了图像生成中渲染文本的视觉保真度。
- 参与开发维护 SynClub AI 聊天应用, 通过评估前沿多模态生成模型和优化文生图/文生视频模块, 提升了性能和输出质量。

## 学术成果

- Xu Pan**, Zhenglin Wan, Xingrui Yu, Xianwei Zheng, Youkai Ke, Ming Sun, Rui Wang, Ziwei Wang, Ivor Tsang, **SA-VLA: Spatially-Aware Reinforcement Learning for Flow-Matching Vision-Language-Action Models**, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2026
- Xu Pan**, Zimin Xia, Xianwei Zheng, **Scale-aware Co-visible Region Detection for Hierarchical Image Matching**, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2025, JCR Q1, IF 12.2 [[doi](#) 10.1016/j.isprsjprs.2025.08.015]
- Xu Pan**, Zhenglin Wan, Xingrui Yu, Xianwei Zheng, Youkai Ke, Ming Sun, Rui Wang, Ziwei Wang, Ivor Tsang, **SFM: Spatially-Aware Flow Matching for Embodied Reinforcement Learning**, Under Review, 2026 [[doi](#) 10.48550/arXiv.2602.00743]
- Xu Pan**, Qiyuan Ma, Mingyue Dong, He Chen, Wei Ji, Xianwei Zheng, **SAMatcher: Co-Visibility Modeling with Segment Anything for Robust Feature Matching**, CoRR abs/2606.03406, 2026 [[doi](#) 10.48550/arXiv.2606.03406]
- Ming Sun, Rui Wang, Xingrui Yu, Lihua Jing, Hangyu Du, Zhenglin Wan, **Xu Pan**, Ivor Tsang, **Towards Backdoor-Based Ownership Verification for Vision-Language-Action Models**, Under Review, 2026 [[doi](#) 10.48550/arXiv.2605.09005]
- Jiashen Huang, Yu Jia, **Xu Pan**, **Trusting AI in China: Institutional Trust and the Domestic Advantage of DeepSeek over ChatGPT**, Under Review at Chinese Journal of Communication, 2026 [[doi](#) 10.48550/arXiv.2606.01228]

## 研究项目

### 遥感图像智能解译系统 (I2RSI System) 负责人、全栈开发

2022.03 - 2022.08 |  TwSphinx54/I2RSI

- 负责项目统筹与前后端开发, 研发基于百度飞桨的遥感图像智能解译平台

### 全球自然灾害评估系统 (GNDA System) 负责人、全栈开发

2022.05 - 2022.09 |  TwSphinx54/GNDAS

- 负责项目统筹与前后端开发, 基于 Web 端的自然灾害地理信息分析评估应用

## 奖项荣誉

2026.05 优秀毕业研究生  
2025.11 优秀研究生  
2025.11 研究生优秀学业奖学金  
2024.12 研究生优秀学业奖学金

武汉大学  
武汉大学  
武汉大学  
武汉大学

|         |                   |                    |
|---------|-------------------|--------------------|
| 2024.08 | 优秀学生社团干部          | 武汉大学               |
| 2024.06 | 优秀学生干部            | 武汉大学               |
| 2023.05 | 社会活动积极分子          | 武汉大学遥感信息工程学院       |
| 2022.10 | 丙等奖学金             | 武汉大学               |
| 2022.08 | 二等奖               | 中国软件杯大学生软件设计大赛     |
| 2022.03 | Honorable Mention | 美国大学生数学建模竞赛 (MCM)  |
| 2022.01 | 三等奖               | APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 |
| 2021.11 | 一等奖               | 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区    |
| 2021.09 | 优秀学生              | 武汉大学               |
| 2021.03 | 铜奖                | 全国大学生算法设计与编程挑战赛    |
| 2020.05 | 二等奖               | 第26届湖北省翻译大赛决赛      |

## 资格证书

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 系统集成项目管理工程师    | 人力资源和社会保障部、工业和信息化部 |
| 计算机技术与软件专业技术资格 |                    |
| 网络工程师四级        | 教育部考试中心            |
| 全国计算机等级考试      |                    |
| 网络技术三级         | 教育部考试中心            |
| 全国计算机等级考试      |                    |
| 数据库技术三级        | 教育部考试中心            |
| 全国计算机等级考试      |                    |

## 学术活动

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 2026 视觉与学习青年学者研讨会 (Valse) | 中国图象图形学学会 (CSIG) |
| 2026.05.08 - 05.10   武汉   |                  |
| 摄影测量与遥感 2025 学术年会         | 中国测绘学会 (CSGPC)   |
| 2025.07.28 - 07.30   昆明   |                  |

## 学术服务

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 审稿人 | 2027 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'27) |
| 审稿人 | 10th Annual Conference on Robot Learning (CoRL'26)                |
| 成员  | ISPRS Student Consortium (ISPRS SC)                               |
| 志愿者 | 2022, 2023 IGWG 地球空间信息科学国际博士生论坛                                   |

## 学生工作

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 主席 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室研究生会           |
| 主任 | 武汉大学十佳社团 GeoScience Café 运营中心 |